

iCAN 大学生创新创业大赛 · AI 应用创新挑战赛

址南针

浙江商铺选址决策智能体

你能选加盟的品牌，能选开店的地址，
不能选的净利润，址南针替你算出来。

位置决定流量的上限，净利润决定能不能活到兑现那天。

经济学内核

Huff 引力模型

决策口径

净利润 · 一票否决

覆盖范围

浙江省 11 市

交付形态

对话式 Agent

CONTENTS

目录

全书 20 页，六个部分：从问题、方法、实现、边界，到交付与总结。

一 · 项目背景	03
项目背景 · 同一间铺面，换过四轮招牌	03
目标用户 · 三类人卡在同一个决定上	04
需求分析 · 从起念到签字的五阶段	05
功能清单 · 要拍板，先得有这十一项	06
竞品分析 · 现有工具给不出什么	07
二 · 核心方法	08
核心方法 · 从成本结构反解租金上限	08
决策规则 · 位置分再高，账算不过来就不能签	09
三 · 技术实现	10
算法可信度 · 这套算法凭什么站得住	10
评分模型 · 引力模型与品类画像	11
系统架构 · 十四个节点，九位专家	12
数据治理 · 数据先取干净，结论才敢给	13
AI 能力 · 四个模块各管哪一环	14
质量保障 · 怎么证明它没坏	15
四 · 适用边界	17
适用边界 · 我们知道自己没测什么	17
五 · 产品交付	18
扩展场景 · 已经开了店，同样算得清	18
使用方式 · 一句话进，一份判断出	19
价值与规划 · 接下来往哪走	19
六 · 总结	20
总结 · 一页看完这份作品	20

BACKGROUND

01 项目背景 · 同一间铺面，换过四轮招牌

我就读的大学北门外有一条云创商业街。它紧挨校门，离地铁4、5号线换乘站不足百米，门口就是主干道，一公里内的固定客群超过十万。按常理，这样的位置不会缺人流。

但我在这里的几年里，甜品店和奶茶店换了一批又一批。同一间铺面，上学期挂的是一个牌子，下学期再看，已经重新装修成了别家。



铺子空出来时，挂的是招商热线

我反复在想的一个问题

一个开在大学门口、离地铁口不足百米、边上就是马路的商业街，为什么那么多店铺活不下来？

位置不差、人流不少——缺的是把「这笔租金赚不赚得回来」算在签字之前。



过一阵再看，新的「首店」又挂上了 COMING SOON

这条街的招牌更替，也是全国个体经营者的基本盘

全国登记在册个体工商户

1.27 亿户

市场监管总局 · 2025.05

2025 年全国新设个体工商户

1619.4 万户

市场监管总局 · 2026.03

2025 年全国新开餐饮门店

334.43 万家

中国饭店协会 · 2026 年度报告

2025 年餐饮行业闭店率

42.17 %

中国饭店协会 · 2026.09

把两组数字放在一起，问题的形状就出来了

27% → 34%

10 家店以下的单体门店，3 个月闭店率一年内 27% → 34%，半年约 50% 关门

≈ 1/4 → 40%

10 家店以上的连锁门店，3 个月关掉约 1/4、半年接近 40%——有品牌背书的同样艰难

15 个月

门店平均存活 15 个月，较 2019 年近乎减半——挂上招牌到关店约 400 天

来源：美团到店餐饮事业部（2025.10 美团餐饮大会）；门店存活周期引自《2026 中国餐饮市场蓝皮书》（商务部、复旦大学消费大数据实验室等，2026.04）。

这笔钱，多数是一个家庭的积蓄

748.96 万户

浙江省个体工商户在册总量，占全省经营主体的 64.36%

1.92 人

户均吸纳就业人数——绝大多数是一家人的生意

78.20%

正常经营率，对应约两成个体工商户不在正常经营状态

数据来源：浙江省市场监督管理局《2025 年度个体经济形势分析报告》，2026.01。

三十万元上下的开店投入，对一家一户来说，往往就是几年攒下的本金。租金一交、装修一动、合同一签，这笔钱就转成了沉没成本。品类可以换、价格可以调、推广可以加，**唯独位置签下去就改不了**。把这件事算在签字之前，是本项目全部功能的落点。

项目的落点

让一个人在签字之前，把这个铺位算清楚

这一亿多户个体经营者，撑起了城市里大部分早餐铺、奶茶店、便利店和理发店。他们普遍没有调研团队，签合同前能拿到的参考资料，常常是房东的一句“这个位置很旺”。址南针要做的事很具体：把铺位、品类、租金摆到同一张表上算一遍，告诉店主这笔钱多久能回来、最坏会亏多少。

TARGET USERS

02 目标用户 · 三类人卡在同一个决定上

他们是这个产品的全部服务对象。三类人的资源、经验和手里的数据各不相同，但都卡在同一个动作上：面对一个具体的铺位和一份具体的租金，判断不出该不该签。



品牌加盟者

第一类 · 主力用户

已选定品牌、资金到位。品牌方给的"选址指导"常常只是一张地图截图。



品牌拓展方

第二类

10 家店以下的小连锁，一次开两三家，判断标准留在创始人脑子里。



自创品牌 · 已开店店主

第三类

前者没有参照物；后者有真实流水，想知道还能撑多久。

三类人卡在同一个动作 面对一个具体的铺位 + 一份具体的租金 —— 签，还是不签？

第一类 · 主力用户

品牌加盟者

已选定品牌、资金到位，卡在铺位这一环

他的处境

品牌方在招商阶段承诺的"开店选址指导"，落到执行层往往只是几处地址加一张地图截图。铺位要在短期内定下来，他没有第二意见可以问。

他要的答案

这个铺位对我这个品牌值多少钱；品牌方给的地址，按我的成本结构，这个租金扛不扛得住；如果要谈，谈到哪里为止。

为什么这是最大一类

加盟把"选品牌"这件事标准化了，把"选铺位"这件事留给了加盟者自己。一个人第一次开店，恰好要在最不熟悉的环节上做最重的决定。

这一类需求在司法案例里被反复记录

南京市雨花台区人民法院公布的一起典型案例中，加盟者支付了 **30 万元加盟费和 1 万元保证金**，合同写明公司提供"开店选址"在内的全方位指导；实际拿到的"选址指导"，是从网上搜索热门商圈后直接发来的一张地图截图（2020 年）。

北京市西城区人民法院在特许经营纠纷通报中列举过同类情形：合同约定"特许人仅负责提供选址建议"，实际提供的地址则"地段差、租金高、超预算"，起不到辅助决策的作用。天津、济南等地法院也审理过特许人未履行选址义务的案件。

第二类

品牌拓展方

手里有自己的品牌，要开新店，团队里没有专职选址岗（多数是 10 家店以下的小连锁）。

- **处境**：一次开两三家，靠创始人自己跑、靠熟人推荐，判断标准留在个人脑子里，换个人就复现不出来
- **要的答案**：能批量、快速出一份口径统一的铺位评估，把"为什么选这个铺"讲成可以交给团队的话
- **痛点形状**：单店评估勉强能做，批量和口径统一做不到

第三类

自创品牌散户 · 已开店店主

前者没有品牌背书也没有可比参照；后者手里有真实流水，想知道钱花在哪、还能撑多久。

- **自创品牌**：从零起步，连"这个品类在这个商圈的天花板在哪"都没有参照物
- **已开店店主**：要成本项拆解、盈亏平衡流水、租金余量与安全边际，判断当前流水还能跌多久
- **共同缺口**：手里没有一套把自己的成本结构和外部客流对上的算法

三类用户的共同缺口

他们缺的是同一件东西：
一个能把「位置」和「成本」放在一起算的参照系

三类人要的结论完全一致 —— **这个铺位、这个品类、这个租金，签下去能不能活、多久回本、最坏亏多少**。差别只在于他们各自要拿这个结论去做什么决定：签还是不签、报多少价、加不加推广预算。

REQUIREMENT ANALYSIS

03 需求分析 · 从起念到签字的五阶段

我们把一次开店拆成五个阶段，逐段找出用户此刻拿不到、但必须拿到的信息。拆解依据来自三个渠道：对本地商业街的长期观察、各地法院公布的加盟纠纷案例、以及公开的行业统计。需求按"离签约有多近"排序 —— 越靠近签约，需求越硬。



用户此刻的真实问题	现在他能拿到的答案	需要补齐的信息
我这个品类，放在这片商圈吃得开吗？	品牌方的通用话术、同乡的经验	本地该品类的店铺密度、客群匹配度、四个品类的净利对比
这几处里，哪几个值得实地去看？	中介推荐、自己扫街、58 上的挂牌信息	铺位周边的需求池规模、同品类分流强度、按距离衰减后的捕获份额
他报的价，我该不该还？还到多少？	横向比同类挂牌价、问同行"大概什么水平"	按自己的成本结构反解出的租金上限 —— 一个可谈判的具体金额
签下去多久回本？最坏会亏多少？	品牌方给的投资额区间与"平均回本周期"	三档情景下的流水、净利、回本周期，以及结论对假设是否稳健
现在的流水健康吗？还能跌多久？	外卖平台后台、自己的记账本	11 项成本拆解、盈亏平衡流水、租金余量、安全边际与品牌对标

功能性需求：要算出什么

- 一个金额：盈亏平衡月租（硬天花板）与回本达标月租上限（谈判目标价），并给出与房东报价的差额
- 一条硬约束：月净利 ≤ 0 或回本周期 > 24 个月时，经营评分封顶 59，结论改写为「位置好 · 账算不过来」
- 一段理由：每个维度都引用周边具体 POI，每个数字带来源与取证时间
- 一个边界：口径区间、结论稳健性判定、已知局限同时给出
- 一条出路：五阶段各自对应的推进动作 —— 换品类、换铺位、压租金、缩小规模、加大推广

非功能性需求：要算得可信

- 可复现：同一组输入必须得到同一组输出。报价与取数走固定参数，换个时间再算，结果应当一致
- 可追溯：报告里的每个数字都能回溯到数据来源与取证时间
- 零门槛：目标用户看不懂数据看板，交互入口要能接受一句人话
- 离线可用：知识库、POI 库、评分引擎、步行路网距离库全部落在本地；同一铺位重算不依赖网络（换铺位首次需联网取一次路网距离）
- 失败可见：数据取不到时显式说明，结论对假设敏感时给出警告，模型不可用时用规则解读兜底出完整结论

越靠近签约越硬

④ 签约前的需求容错最小；① 定品类阶段允许试错，结论可以只是一份四品类对比。

越不可逆越优先

位置、面积、租金三项落定之后就难以更改，其余需求都为这三项服务。

越依赖外部数据越要标口径

客群、竞争、行情来自外部，取数失败或口径不一时必须显式说明。

五个阶段里，最贵的一步是第 ④ 步 —— 笔递到手上那一刻，用户需要的是一个能直接支持他做决定的数字，外加这个数字的可信度。

FUNCTIONAL DESIGN

04 功能清单 · 要拍板，先得有这十一项

功能清单按"用户要的结论"组织，十一条功能各自对应明确的输入、输出与覆盖阶段， 每一条都能追到代码落点，不存在只在文档里存在的功能。

功能模块	解决的问题	关键能力	覆盖阶段
💡 意图理解	用户不会填表，只会说一句人话	一句话解析出品类 / 地点 / 面积 / 租金 / 预算五项参数；缺的那一项弹一张卡补齐， 不出现表单	入口
🎯 选址评估	这个铺位值不值得签	Huff 引力模型四维评分 + 反解租金天花板 + 非补偿性一票否决	②③④
📦 品类反推	铺位看好了，卖什么最赚钱	给定铺位，对四个品类逐一套算净利并排序	①
🔍 竞品分析	这一带的竞争挤不挤	竞品引力比、口碑分、人均价格带、HHI、连锁占比	②
💰 租金谈判	房东报了价，怎么还	承受力上限 + 结构化筹码 + 分场景话术，差额锚来自实测行情	③
🏠 门头识别	铺子现场情况到底如何	VLM 识别装修档次 / 门头可见度 / 卫生观感，折算形象分并入总分	②
📄 政策与证照	办证走什么流程、有没有补贴	本地语料逐条给出原文出处与可点击链接	④
🏪 已开店诊断	现在这盘生意健不健康	11 项成本拆解、安全边际、租金余量、品牌对标（用真实流水，不用模型估）	⑤
🏷️ 加盟品牌信息	这个牌子要投多少、值不值	加盟费三态（收取 / 明确不收 / 查不到）、物料率、品牌溢价可信度	①④
🔍 模型审计	这些数字凭什么信	实时披露样本量、口径、数据来源与不确定区间	全程
📊 报告与对比	要把结论带走、要横向比较	一键导出 PDF；勾选 2-4 个历史分析生成多方案对比看板	④⑤

交互入口：把十一条功能藏在一句话后面

- 一句话发起**

"我想在杭州武林广场开奶茶店，30 平米，月租 8000，预算 20 万"，自动解析五项参数
- 点卡片即分析**

铺子还没定，自动切分支抓取真实在租店铺并卡片化，**点卡片直接启动完整分析**
- 专家条恒跟随**

输入框上方常驻九位专家，切换走静默路径，**不产生多余对话气泡**
- 三栏工作台**

左操作中枢、中推理过程、右结论工作台；评分卡 / 雷达图 / 热力图 / 对比表 / **仿真看板**全部自研

仿真大屏：把"人怎么走到你门口"演出来

- ① **自绘，只画关系**

不叠底图；只留**马路骨架**与三类节点：人流来源 / 本铺 / 竞品
- ② **小人数量 = 客流**

来源权重取自 **profile 目标客群权重**（与需求池 D 同一套）
- ③ **去向 = 竞品分流**

按 Huff 引力分流、**持续循环走动**；每个店铺都有路

主动质疑：把该提醒的话做进流程里

- 竞争压力 < 30

必警告"该位置同品类已饱和"，并引用竞品引力比
- 客群匹配度 < 40 且竞争压力 < 40

提示**品类错配**，建议考虑换业态或换铺位
- 租金承受力 < 40

必警告盈亏风险，并给出可承受的租金上限
- 目标客群引力累计 = 0

提示"数据稀疏，建议人工复核"，并说明缺的是哪一类数据

COMPETITIVE LANDSCAPE

05 竞品分析 · 现有工具给不出什么

创业者做一次选址决策，手上能用的选项并不多。这一页把它们逐项摊开，看每一类分别能回答什么、留下什么需要自己补。

创业者手上的选项	这一带有多少人流	我的成本结构	这租金多久回本	该还到多少
地图与生活服务平台 美团、高德、各类商圈看板	✓	X	X	X
招商方与中介 手里有房源的一方	部分	X	X	部分
加盟品牌方 品牌标准与投资额区间	部分	X	X	X
通用 AI 对话工具 讲道理、理思路、写文案	X	X	X	X
址南针 本作品	✓ 能看	✓ 能算	✓ 能算	✓ 能谈

用上面任何一类工具，最后都得自己补上一套建模能力、一份成本结构、一个租金测算——而这三样恰好是创业者最缺的。址南针把这一列补齐，并把每个数字的来源与取证时间一起交出来。

址南针多做的四件事

- ① 一个金额

把"贵不贵"换算成一个可以直接拿去谈判的数——盈亏平衡月租 **¥19,950/月**、回本达标月租上限 **¥17,200/月**，并与房东报价相减得到可以谈的差额。
- ② 一条硬约束

月净利 ≤ 0 或回本周期 > 24 个月时，经营评分封顶 59，结论改写为「**位置好 · 账算不过来**」——位置分再高，也抬不动一条算不过来的账。
- ③ 一段理由

每个维度都引用周边具体 POI（"周边 3 所大学、2 个写字楼"），每个数字带来源与取证时间，报告可导出存档。
- ④ 一个边界

口径区间、结论稳健性判定、已知局限同时给出。数据取不到就说明取不到，结论不稳就打出稳健性四档警告（**稳健 / 比较稳健 / 比较不稳健 / 不稳健**）。

同类工具跨不过的三道坎

- ① 本地数据

4.4 万条浙江 POI 与 74 条政策、行业语料沉淀在本地，断网也能算出结论。通用工具手上没有这套底料，只能给一般性建议。
- ② 口径纪律

客单价取"每单金额"、数据来源分 A/B/C 三级不混用、品牌级数据覆盖品类级。口径不一致时并列呈现，不合成一个数。
- ③ 验证闭环

离线门禁断言加实机探针双层校验，改一处口径要同步全部引用面。结论可复现：同一组输入，任何时间再算都是同一组输出。

定位

面向看不懂数据看板的个体经营者，
输出一个能拍板的判断

市面上的商圈数据服务按订阅收费，使用门槛是为"看得懂数据的人"设计的。址南针把入口降到一句话，把输出提到"该不该开、最多付多少"这一层，服务的是那些原本被排除在专业选址决策之外的个体创业者。交互上，用户不面对表单：一句话进，缺的参数用一张卡补齐；成本上，目标是把专业选址评估做成个体经营者用得起的一项服务。

06 核心方法 · 从成本结构反解租金上限

市面通行做法

问：这个租金贵不贵？

- 输出一个**分数**或一个**热度指数**
- 把「贵不贵」交回给用户自己判断
- 用户没有基准，只能横向比中介报价
- **结论无法直接指导签约动作**

址南针

从利润倒推：你最多能付多少

- 算出**不可突破的天花板**（超过即亏）
- 再算**可谈判的目标价**（回本达标线）
- 与房东报价直接相减 = **谈判空间**
- **结论是一个具体金额**

实测案例 · 杭州湖滨 in77 · 30m² 奶茶 · 蜜雪冰城 · 房东报价 ¥25,000/月

盈亏平衡月租（硬天花板）

¥19,950/月

回本达标月租上限（目标价）

¥17,200/月

房东报价高出天花板

¥5,050

这是一个**可谈判的差额**，
可以拿着它去和房东谈

从需求池到租金上限的推导链条

① 需求池 D

铺位半径内、归属于该品类的客群规模

② 捕获份额 P

Huff 引力模型：按距离衰减与竞品分流，算出你能拿到多少

③ 月流水

$D \times P$ 折算成单量，再乘以该品类每单金额

④ 成本结构

11 项成本逐项扣减，得到这家店的月净利

⑤ 反解上限

对租金二分反解，求出净利归零与回本达标两条线

两个临界点，回答两个不同的问题

盈亏平衡月租

月净利 = 0 的租金 —— **再高一元就是亏**，这是绝对红线

回本达标月租上限

回本周期 = 24 个月的租金 —— **能签得舒服的价格**，这是谈判目标

免租月净利

用来区分「租金谈下来就能救」与「这铺子根本救不了」

怎么算出来的 —— 为什么可信

- 理论依据：**竞价租金理论 (bid-rent)** —— 一块地值多少钱，取决于它能产生的**剩余**
- 实现：对租金**二分法反解**，零外部 API，结果**确定可复现**
- 双算法互校：自解 vs 引擎独立二分，实测差 **¥13**，已固化为回归断言
- 不引外部经验阈值（如“安全边际 ≥ 20%”），改用**自洽检验**：流水代回模型净利必须 ≈ 0

「租金不超过营业额百分之几」这类法则，在这里会失效

同一个租金占比，放在毛利率不同的品类上，对应的存活线并不相同。奶茶、烘焙、正餐的成本结构差得远，用一个通用百分比去卡，要么放过一个迟早亏钱的铺位，要么否掉一个本来能签的位置。址南针的做法是把租金代进这家店自己的成本结构里反解，得到的是「这家店、这个品类」的答案。

议价不只是压月租

- **免租期**：装修期的免租月数，直接折算成等效月租
- **押付方式**：押付档位往后压一档，降低签约时的一次性支出
- **递增条款**：每年递增的比例往后让一档，差额在第三年之后才真正显形
- **转让费**：按合同剩余年限摊成月成本，与租金上限放在一起比

它给出的东西很具体：一个不可突破的天花板 + 一个可谈判的目标价。

CORE INNOVATION 2

满意化 SATISFICING

07

决策规则 · 位置分再高，账算不过来就不能签

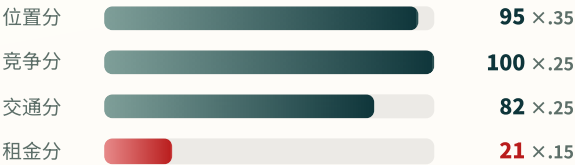
80.9

早期模型的总分

这个坑是被真实数据打出来的

项目早期的评分引擎用的是市面上通行的**加权求和**。加权是**补偿性**的——一个维度极低，可以被别的高分补回来。实测中真的出现了这样的结果：**总分 80.9、系统判定「推荐」，而该铺位的月净利是负的**。一个让用户亏钱的铺位，被评分体系洗白了。

补偿性 · 加权求和



↑ 租金分只有 21，被上面三项的高分 补掉了

结论 **推荐 · 月净利 -¥5,327**

VS

非补偿性 · 一票否决



闸门：月净利 ≤ 0 → 直接否决

↑ 加权分照算，但它说了不算 —— 总分再高也不放行

结论 **位置好 · 账算不过来**

规则（双条件，任一触发即否决）

月净利 ≤ 0 或 回本周期 > 24 个月

⇒ 经营评分**封顶 59**，结论改写为

「位置好 · 账算不过来」

理论出处与现实依据

决策科学中的**满意化（satisficing, Herbert Simon）**——真实创业者的决策顺序是**先过生死线，再比好坏**。

这与“选址是不可逆决策”完全一致：不可逆的决策，第一问永远是**会不会死**；第二问才轮到哪个更好。

为避免自相矛盾，结论做双轴展示

轴	比较对象	回答的问题
位置分结论	同类铺位横向比较	「这个位置的流量潜力怎么样」—— 五维加权
综合结论	经营可行性硬约束	「这笔账算不算得过来」—— 含一票否决

两轴并列呈现，**不允许出现「位置好 + 经营高分」却亏钱的自相矛盾展示**。

闸值为什么取 24 个月

商铺租约普遍三年一签，回本周期超过两年，留给经营调整的窗口就很窄。这条线回答的是“这个租金能不能签”，与“这个位置值不值得抢”分开回答。

封顶为什么是 59 分

60 分是通用的及格线。封顶 59 分，让“账算不过来”这件事在分数上直接读得出来，不必翻到结论段才发现。

位置决定流量的上限，净利润决定能不能活到兑现那天。位置再好，账算不过来也不能签。

ENGINEERING RIGOR

08

算法可信度 · 这套算法凭什么站得住

这一页先交代使用的开发工具与技术栈，再讲三条别人通常不做的功课：知道模型什么时候是错的。

① 拒绝伪严谨：权重是定义式的加权和

方法学

总分的定义**本身就是**四维度分的加权和。用 OLS 去回归它，必然得到 $\beta \equiv w$ 、 $R^2 \equiv 1$ —— **它由定义式直接推出，证明不了模型好坏。**

我们改为做**维度分自治性检验**：检验每个维度分与其上游位置变量的关系方向是否符合模型设定。实测三条全部通过，其中**竞争压力与捕获份额相关系数 +0.883**，直接印证 Huff 份额映射在真实数据上成立。

② 拒绝调参：图检索被自己的实验否掉了

对照实验

检索器	标注集 r@1	标注集 r@3	多跳对
classic（现行）	100.0%	100.0%	12.5%
graph	73.2%	88.7%	0.0%
hybrid (RRF)	83.1%	98.6%	12.5%

结论：图增强在任何一组上都没赢过现行方案 → 暂不融合。

方法学要点：融合用 **RRF（只用排名）** —— 加权求和多归一化口径与权重两个可调自由度，而“调参调出正增益”是最容易被质疑的。

③ 两层验证：挡回退，也挡"其实没生效"

17 套件

静态断言 · 挡回退

改坏代码立即变红，零 API、快

实机探针 · 挡"没生效"

真浏览器读计算样式，慢但要

为什么必须两层：曾出现**静态断言全绿、实机上什么都没发生**的情况—— 点击落在被重渲染替换掉的节点上，不报错、也没有任何反应。只有真浏览器能发现这一类问题。

使用的开发工具与技术栈

全本地可跑

LangGraph ≥ 0.2

多阶段决策流显式建图 —— 可解释、可单测、可定位问题节点

Chainlit ≥ 2.11

对话式唯一入口，自研三栏工作台与全部可视化组件

多 provider 模型链

方舟／通用／兜底三级 + 独立 VLM，不押单一供应商

SQLite 本地库 12.9 MB

4.4 万条浙江 POI，毫秒级响应、单次查询 0 次 API

高德 API + Playwright

实时接口只作兜底；58 行情抓取供租金谈判交叉验证

2-gram TF-IDF（纯标准库）

74 条政策与知识语料检索，零外部依赖

Playwright + Pillow

渲染 PDF 报告，生成地图／雷达图等报告图片

性能实测：本地预抓取优先的直接回报

本机实测 · 2026-09-20 · v8 路网口径

80ms

一次完整评分 P50
缓存命中 · 0 次 API

4.5s

同一铺位首次分析 P50
要抓该铺位的步行路网距离

8.3ms

POI 周边查询 800m P50
P95 15.0ms

4.6ms

知识库检索 P50
74 条语料

发起一次分析只需 **1 次提交点击**。步行路网距离按铺位**冻结在本地库**：同一铺位重算 **0 次 API**，换铺位首次约 4.5s。数据来源：本机实测，n = 8 ~ 400，取 P50／P95。

17

离线门禁套件

52+

实机探针断言

9

组故障注入

32

条诚实局限

09

评分模型 · 引力模型与品类画像

模型形式（Huff, 1963）

引力累计 $G = \sum (1 \div (d_i + d_o))^\lambda$

捕获份额 $P = A \div (A + B)$

$A = S \div d_o^\lambda$ $B = \sum S_k \div (d_k + d_o)^\lambda$

最小等效距离 **d_o = 50m**（模拟到店距离、避免除零） | 距离衰减指数 **λ = 2.0**（取文献常用值，本项目未重新标定）

距离口径 **步行路网距离**（高德 type=3 步行规划；按铺位冻结在本地库，可复算、可离线重算）

为什么不用「数店法」

场景	数店法	Huff 模型
学校在店门口 50m	记 1 个	权重指数级高
学校在500m 边缘	记 1 个	权重极低
两者结果	完全等价	相差两个数量级

五维评分与权重（奶茶品类）

维度	权重	数据来源
客群匹配度	35%	需求 POI 引力累计（学校／办公／商圈／社区）
竞争压力	25%	竞品捕获份额 P（同类店分流）
交通可达性	25%	通勤 POI + 路网距离
租金承受力	15%	反解租金 vs 实际报价
面积适配度	10%	面积 vs 品类产能需求

需求池怎么合成：四类需求 POI 分开计权



四类先按 $(d+d_o)^{-\lambda}$ 累加成引力总量，再乘以该品类的客群占比，才成为这个品类的潜在客群 —— 同一铺位在奶茶与正餐下的需求池并不相同。而"500m 内 3 家学校 = 3"的数店法丢掉了距离信息，同一所学校的"擦边"与"贴脸"会相差两个数量级。

四个品类的服务半径与竞争饱和基准

品类	服务半径 (步行)	经济学解释（中心地理论：门槛越低，半径越小）	竞争饱和基准
早餐	300m	最低门槛（高频、极低价、刚需）→ 半径最小，选址本质是 抢动线	300m 内 ≥ 5 家同品类
奶茶	500m	低门槛 + 高频冲动消费 → 靠 路过的人对不对	500m 内 ≥ 8 家同品类
便利店	500m	高频低值 + 强复购 → 靠 人口基数 × 复购频次	500m 内 ≥ 4 家同品类
甜品	800m	较高门槛（目的性 + 场景性消费）→ 半径更大，更看重 可达性	800m 内 ≥ 6 家同品类

本地 POI 总量

44,233

12.9 MB 本地库

覆盖品类

9 类

其中 4 类完成画像标定

奶茶 POI

3,959

2,551 家可识别品牌

查询响应

毫秒级

0 次 API 调用

本地库按浙江省构建、覆盖 11 个地级市，4 个品类的画像参数逐个标定，未覆盖的品类明确告知。预抓取的理由是三条：演示现场网络与限流不可控、单次 API 有配额、本地化后响应到毫秒级 —— 实时接口只作兜底。

10

系统架构 · 十四个节点，九位专家

引擎只算一次，专家各自解读。三个互斥起点决定先算哪条线，九位专家决定用哪个视角把结论讲出来。

一句话进
interpret

分支判定
classify

补全信息
collect_*

引擎评估
analyze

专家解读
expert

结论输出
verdict

起点	有品类	有铺位	有真实流水	走哪位专家	这个专家的工具白名单
A	✓	✓	—	选址评估师 —— 先算能不能开	评分 · 反解租金 · 竞品
B	✗	✓	—	品类反推顾问 —— 先定做什么	评分 · 四品类套算（拿不到租金反解）
C	✓	✓	✓	经营测算专家 —— 只诊断、不评估	成本拆解 · 品牌对标（拿不到位置评分）

判定有先后顺序硬约束："我有个店，月流水 8 万"会同时命中多个关键词，必须让经营诊断的判断先于品类反推，否则已开店会被抢进"帮你想做什么品类"的错误分支。已用 6 条正反例锁死。为什么显式建图：可解释、可单测、可定位问题节点 —— 指着图就能说清这一步在做什么。

14 个节点全清单（与 agent_graph.py 里 add_node 的调用一一对应，可逐个点名）：`classify` · `collect_info` · `collect_brand` · `collect_invest` · `search_rental` · `select_shop` · `analyze` · `interpret` · `free_chat` · `compare` · `shop_first` · `place_first` · `reverse_match` · `diagnose` —— 其中 `shop_first`/`place_first`/`reverse_match` 对应三个互斥起点，`diagnose` 只在 已开店分支可达。

九位专家，共享同一套结论

选址评估师

品类反推顾问

竞品分析师

租金谈判教练

加盟顾问

创业政策顾问

门头审核员

经营测算专家

模型审计师

问租金、问竞争、问加盟费，落到各自的落点上。职责边界由工具集约束，prompt 里的提醒只作辅助 —— 所以"这个专家该说什么、不该碰什么"是可被机器检查的，不靠自律。

一份铁律，九份人格

- 13 条公共铁律由九位专家共享：不编数据、缺数据就说缺、不混口径、不改写历史
- 每位专家只写自己特有的增量指令 ⇒ 改一条铁律，九位专家同时生效
- 守住铁律靠机器：校验程序比对九份配置的编号序列、必填项与引用关系

真 function calling：调用由运行时执行

工具词汇表 33 个

既是专家白名单，也是"工具名漂移"的护栏

可执行注册 18 个

评分 / 反解租金 / 竞品 / 品牌 / 诊断...

越界被 registry 拦下

LLM 只能在这个白名单内调用

金额类事实由工具独占：prompt 严禁编造行情数字，一切金额必须来自工具返回值。AI 的职责在这一层之外 —— 把一句话解析成五项参数、判定走哪条分支、拆开一句话里的多个诉求、驱动九位专家各切视角解读；一句话里含多个诉求时会被拆成子意图分别路由，各自给出明确结论。

数据治理 · 数据先取干净，结论才敢给

一级数据来自本地预抓取库，实时接口只作兜底。兜底路径曾出过一个**会陈述错误事实**的问题。

失效链路 · 限流被静默吞成了「空结果」

连续调用
第 5 次起

接口限流
间隔 2s 重试即恢复

status ≠ 1
return []

下游收到「空」
当成「本来就没有」

报告写
"高德未收录该品牌"

用户读到的结论是 **"这个商圈没有蜜雪冰城"**，两次评分月流水相差 **2.29 倍**。这类缺陷比算错一个数更危险 —— 它**陈述了一个错误事实**。根子在最后两格之间：限流与 本来就没有 塌成了同一个值。

四条修法

① 抓取层带出失败原因

按错误码分"可重试"（QPS 超限→
避免重试）与 "配额耗尽"（不重
试，明确告知今天取不到）

② 持久化冻结缓存

缓存原始数据快照，同坐标换品牌可
复用；成功 30 天、失败 180 秒

③ 六种状态分流

正常 / 仅公开数据 / 取数失败 / 无同
品牌 / 本店品牌 / 样本不足；"取数
失败"必须声明不代表附近没有该品
牌

④ 限流时本地库交叉验证

本地库能证明该品牌 1km 内有 N 家
门店，只是本次没取到价格，直接
反驳"限流=附近没有这家店"

副产物：同一地址评分从 2 次 API 降为 1 次，重复分析降为 **0 次**；端到端两次完整评分的 17 项结果指纹**完全相同**，已固化为回归断言。

一个单位口径错误，能让结论完全翻转

把月租砍到测试值时结论**反而更差** —— 顺着这个反直觉现象追下去，发现引擎把第三方接口返回的 **「单杯价」当成了「每单金额」**，系统性低估流水约 **1.4 ~ 1.7 倍**。

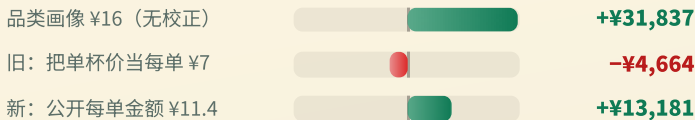
品牌	接口值	招股书 单杯价	招股书 每单金额	每单 杯数
蜜雪冰城	¥7.0	¥6.72	¥11.4	1.70
沪上阿姨	¥14.0	7~22 中位	¥25	1.79
霸王茶姬	¥20.0	¥20.48	16~20	≈1.0

前两列几乎相等、第三列明显更高 ⇒ **接口值落在"单杯价"这一列**。三重对照全部取自招股书公开披露。

修正后，同一个铺位的结论翻转了

宁波天一广场 · 30m² · 前期投入 20 万 · 蜜雪冰城 · 月租 ¥12,000

客单价口径	月流水	月净利	回本	结论
品类画像（无校正） ¥16	¥131,626	+¥31,837	5.3 月	推荐
旧：单杯价当每单 ¥7	¥57,586	-¥4,664	回不了本	账算不过来 (误判)
新：公开每单金额 ¥11.4	¥93,783	+¥13,181	10.7 月	推荐



中间那条红的是**误判**：口径错一次，一个能赚钱的铺子被判成"账算不过来"。

一个单位口径，足以把一个能赚钱的铺子劝退。由此建立的数据纪律：逐字段标注来源（招股书/年报）与披露期间；每个值都能分辨 **「披露」还是「推导」**，推导值显式标注；**查不到就返回空** —— GMV 是区间字符串就不猜中位数，未收录的品牌不给替代值。这三条"不给"的做法本身也进了回归测试。

实机证据 · 同一件事在两处界面上必须说法一致

加盟费三态（收取/明确不收/查不到）是一条**跨界面**的不变式：聊天里说「明确不收」，同一屏右侧的表单也必须写「明确不收」。这条不变式被抓过一次 —— 聊天侧的两态逻辑改了、构造表单提示文字的那段代码没跟着改，同一屏于是出现两套矛盾说法。补的断言刻意**不用字面查找**，改用「顺序」表达，因为新写法里本来就含旧代码的子串。



MULTIMODAL & RAG

12 AI 能力 · 四个模块各管哪一环

AI 在这个作品里承担的是从进门到最后拍板的全过程：把一句人话解析成五项参数、判定走哪条分支、拆开一句话里的多个诉求、读懂门头照片、检索政策原文、组织谈判话术，并在模型全部不可用时把关键结论完整交出来。下面四项能力，每一项都可验收。

① 视觉理解 · 门头照

可交付

上传随手拍的门头照，识别**装修档次、门头可见度、卫生状况**，产出对选址有影响的判断，并折算成形象分并入总分。

- 2 张真实实拍图实测通过
- 时限不变式：单模型 60s、总预算 75s，**不变式 $2 \times 60 > 75$ 被断言钉住**
- 无密钥时**必须报错**，不返回假数据
- 已知局限：无负样本回归（只测了真门头图）**

② 检索增强 · 知识库

可交付

74 条中文语料，覆盖选址方法论／品类画像／成本与政策／加盟政策／谈判与签约／数据与模型边界／营销与运营七个分区。

- 检索算法：中文 2-gram TF-IDF 余弦相似度，**纯标准库、零外部依赖**
- 召回率 **$\text{recall}@1 = \text{recall}@3 = 100\%$** （73 条标注查询），题外话零命中
- 阈值不靠手感：正样本最低 0.1171 / 负样本最高 0.0968 → **取间隙中点 0.11**
- 注入点 4 个节点，与专家视角联动

③ 租金谈判助手

话术无机器断言

话术里的**金额只来自工具**：话术由 AI 组织，每一处金额都取自引擎返回值。

信息线	定位
同区在租挂牌价带	背景（口径粗，不可当目标价）
承受力上限（反解）	天花板 （唯一可当硬约束的数）
结构化筹码	由规则引擎产出，LLM 组织成话术

关键修正：挂牌价带曾用来反推"建议目标价"，实测发现其最低样本可能是 **食堂档口、仓库兼底商**——已降级为参考带，不再产目标价。

④ 降级策略

9 组故障注入

演示现场网络不可控，所以**每一层都能降级**，且降级后仍给出可用结论。

LLM 层
多provider
链

数据层
本地库兜底

功能层
失败不阻断

界面层
离线模板

规则兜底解读**自带全部关键结论**（三档情景／口径区间／租金临界点／局限），LLM 全挂时用户拿到的依然是完整结论，只是少了润色。

9 组故障注入 —— 零真实 API，把"演示时挂了会怎样"提前演一遍

打断 LLM：每个 provider 都被试过；全挂必抛且错误逐一点名

假时钟：超预算即跳过，单次超时被剩余预算收紧

抓取失败 + LLM 全挂：承受力上限这条硬证据不能丢

规则兜底：自带全部关键结论，且输出确定性

provider 切换：切换回调必触发，回调自身抛异常不带崩主流程

视觉时限：不变式被断言；无密钥必抛，不返回假数据

补缺时还带回一个新发现：同步版与异步版的降级回调**文案不一致**，同步路径下用户**看不到"还要等多久"**——已统一。

13

质量保障 · 怎么证明它没坏

验证体系的价值，不在"全绿"，而在它真的抓到过东西。

#	抓出的问题	为什么肉眼 / 常规测试看不出来
1	专家配置文件里的反引号 → 整个 YAML 非法	正文里的反引号是 markdown 标记，写进裸标量就崩；9 份里只有这一处
2	校验规则把 requires: [] 误判为"缺必填"	规则自身的 bug ⇒ 说明规则本身也要被验证
3	公共铁律编号重复	13 条里的编号断点，人工通读极易滑过；机器比对编号序列一眼抓出
4	已开店诊断被"我有个店"抢进品类反推	关键词重叠，靠判定顺序解决；已用 6 条正反例锁死
5	检索阈值漏噪	用户聊天气，知识库却把"模型稳健性检验"注入了 prompt
6	同步／异步降级文案不一致	走同步路径时用户看不到"还要等多久"
7	缓存清理函数让缓存一次都没落盘且无报错	路径初始化被绑在错误条件里 → 静默早退，功能看起来正常
8	竞品摘要里变量未初始化就 append → NameError	会让整条竞品分析链路崩掉
9	门禁自身失效：某套件失败时不设退出码	批量回归会把失败当"通过" ⇒ 门禁形同虚设（最危险的一类）
10	加盟费三态的第二处界面漏改	聊天说"明确不收"，同一屏的表单仍写"暂无口径"

第 10 条值得单独讲：为什么"验了返回值"还不够

修复后，取值的函数返回值是对的，静态断言全绿。但界面上构造提示文字的那段代码是另一个消费方，它仍按旧的两态逻辑判断——于是同一个屏幕上出现两套矛盾说法。

返回值对、消费方用错，断言照样全绿。

补的断言（设计上讲究）

- 用「顺序」表达不变式：三态判断必须出现在旧判断之前
- 刻意不用字面查找——新写法里本来就含旧代码的子串，字面查会自己打自己

实机探针抓过的三类问题 —— 静态断言永远抓不到

- 重渲竞态：检测到卡片后立刻点击，正好撞上界面重渲 → 点击落在已被替换的节点上，不报错、没有任何反应
 - 文案在屏幕上不对：静态断言全绿，实机读到的界面文字里旧说法还在
 - 元素句柄脱挂：列表重渲导致已获取的元素失效
- 答辩金句："代码看起来对、断言全绿，但实机上什么都没发生 —— 只有真浏览器能发现。"

BRAND CALIBRATION

13 质量保障 · 怎么证明它没坏

发现的问题：同一件事被算了两次

早期标定中，"品牌力"既通过捕获份额公式进了一次流水，又在后面乘了一次品牌系数——同一个因素被重复计入。做过正交性检验后确认：标定值与品牌力本身的相关系数高达 **+0.6719**，也就是说它衡量的很大程度是品牌力本身，与它该衡量的「位置优势」混在一起。

整改方式：把"自己"设为无品牌

标定值 = D × P (己方品牌设为 **1.0**，竞品品牌保持真实)
⇒ 度量"假设我这店没有品牌力，它还比同商圈中位店好多少"

改用后，相关系数从 **+0.6719** 降到 **+0.1531**——与品牌力几乎脱钩，剩下的才是真正的**位置微区位差异**。

必须诚实说的一句

整改后，这个指标**只能读作「位置残差」**；把它读成「品牌溢价」或「流水倍数」，都会高估品牌的作用。

对外表述口径已被强制收窄——避免把"位置优势"包装成"品牌能带来 N 倍流水"这种 容易被追问穿的说法。

标定结果：被认定"显著"的品牌从 7 个收敛到 3 个

品牌	样本量	整改前	整改后	说明
瑞幸 显著	55	1.2500 被截断	1.1591	原先的偏高里，大部分来自重复计算
乐乐茶 显著	14	0.9301	0.9568	新进入显著名单
茶百道 显著	73	0.9585	0.9351	新进入显著名单
蜜雪冰城	173	1.1903	1.0018	原先偏高的 +19% 几乎全部是自己
霸王茶姬	81	1.0781	1.0000	100% 由品牌力解释
古茗	218	1.0724	0.9899	掉出显著名单
个体 / 杂牌	557	0.8370	1.0111	原先的 107% 由品牌力解释

样本量 14 ~ 557 不等。**样本量不足的品牌不进入"显著"名单**——用收缩估计（样本越少、越往 1.0 收缩）+ 分层护栏处理。
上表是 **v7（直线距离）** 的整改对照。引擎当前跑的是 **v8（步行路网距离，2026-09-21 起）**：规则一字未改，只换距离口径，采用样本 1631 → **1508** 家。
TIER1 显著仍是 3 个，但成员换了人——**瑞幸 1.3271 (n=42)**、**奈雪 1.3632 (n=10)**、**春莱 1.5177 (n=11)**；乐乐茶与茶百道在路网口径下不再显著。

这件事本身就是最好的"技术实现"证据

我们**没有**把一个"看起来有效"的指标留在系统里。做完正交性检验发现它重复计算了，就整改掉——哪怕整改会让成绩单上"显著"的品牌从 7 个掉到 3 个。**宁可少，也不掺沙。**

14 适用边界 · 我们知道自己没测什么

一个把局限写清楚的产品，比一个"看起来什么都行"的产品更可信。

数据层面

- 本地库覆盖不完整且随商圈变化：实测覆盖率 31%~95%，属水平偏差，随商圈浮动 ⇒ 绝对水平不能当锚点
- 挂牌价带不可复现：每次返回 15~30 条不等
- 区域筛选粒度只到行政区，不到商圈
- 挂牌价 ≠ 成交价（无成交数据，结构性局限）
- 第三方接口配额（已取消日配额，按月限额）
- 本地库缺价格字段：只能证"存在性"，不能用来算价格校正

模型层面

- 需求-价格弹性未标定 ⇒ 以口径区间呈现；不会因本方案而消失
- 口径区间与置信区间是两回事：两端是两个建模极端，中间没有概率分布，不能读成"真值 95% 落在里面"
- 区间是单侧的：报告里每个单点数字都取自"单量刚性"端
- 距离衰减指数取文献值，反解出的估计值置信区间不覆盖该文献值；靠敏感性检验（排名相关最低 0.921）作稳健性声明
- 净利对流水并不单调：用工人按日单量台阶跳档，流水上升可能反而净利下降
- 竞争分封顶已不触发（v8 新锚点下阈值 $P^*=1.0040 > 1$ ）：旧锚点曾靠封顶抹平品牌差异，已随重标修复
- 品牌溢价 UPLIFT 仍按直线口径标定：路网口径产物已备好（0 回退）但未采用——它有 3 个品牌的点估计掉出自己的 CI，违反「点估计必须落在 CI 内」的不变式，需先裁决 CI 口径

成本假设层面

- 成本率取自假设区间；与选址侧共用同一套假设。用户有真实账目时可传入替换，但系统不替用户认定真值
- 品牌公开基准是品牌平均且披露期不同，与同商圈同面积可比店有差距 ⇒ 只能判断量级，不能当业绩考核线
- 不含开业爬坡期差异，也不含一次性损失（如装修返工）
- 营销语料只到"机制性事实"层级：说明"外卖占比是成本杠杆"，不给"投 X 元买多少单"这类系数
- 每单杯数取自公开披露的有限样本，对部分高端品牌会高估

覆盖与验证层面

- 地域限浙江省 11 市；品类限 4 类，不承诺全国/全品类
- 明确不做精确人流量、不承诺营业额预测精度
- 政策语料有 4 个方向未覆盖 ⇒ 语料里明说"暂未收录"，不编
- LLM 自由文本的断言不进离线门禁（那类测试天然不稳定）
- 谈判话术质量无机器断言：只覆盖"数据包正确"，靠 prompt 自律
- 视觉能力无负样本回归（未测"非门头图"分支）
- 门槛自建标注集的召回率乐观，不代表真实用户问法

这些局限怎么用才不出错：三条读法约定

绝对水平不跨商圈比

覆盖率在 31%~95% 之间浮动，属水平偏差。同一批次内的铺位排名可用，跨商圈的绝对分不可用。

口径区间按建模极端读

两端是两个极端假设下的结果，中间没有概率分布。它回答"差别有多大"，不回答"真值落在哪"。

挂牌价只作市场参考

系统里没有成交数据。签约前以合同实际条款为准，租金上限仍是那份可以拿去谈的锚。

一条贯穿全局的方法学底线

本项目有一条内部红线：**不猜**。缺数据就说缺，不用默认值糊过去；口径不同就分开说，**不混口径**；历史上的结论改了就标注日期，**不回填旧结果**。

由此产生的两个可验证行为

- 数据取不到时，产品里会显式输出「取不到」，不回落到旧值
- 结论对假设敏感时，会打出**稳健性四档警告**（稳健/比较稳健/比较不稳健/不稳健），不给中庸答案

POST-OPENING

15 扩展场景 · 已经开了店，同样算得清

与选址测算的关键分界 —— 这张表决定了诊断为什么更可信

	选址测算	已开店诊断
流水	模型估算（含未标定的价格弹性）	用户自报，不估
位置	待定，需要算位置分	已定，只做经营拆解
回答	能不能开、租金上限多少	现在哪里不对、还有多少缓冲
不确定性来源	模型假设	只有用户自报数的准确度

这条设计带来一个重要好处：选址侧那个"未标定的价格弹性"在已开店场景里 **根本不存在** —— 流水是用户自报的事实。所以**诊断结论的不确定性远小于选址结论**。

实测案例：宁波 · 30m² 奶茶 · 自报月流水 8 万 · 月租 1.2 万 · 2 人 · 蜜雪冰城

毛利率（产品口径）
65.0 %

扣渠道后毛利率
57.3 %
外卖抽成另吃 7.7%

月净利 / 净利率
¥6,386
净利率 8.0%

安全边际
16.2 %
¥12,951 —— 再跌这么多就转亏

成本拆解（11 项）
月物料 ¥25,600 | 月损耗 ¥2,400
月外卖抽成 ¥6,160 | 月人工 ¥11,520
月租金 ¥12,000 | 月水电 ¥1,462
月场地附加 ¥4,800 | 月税 ¥1,600
月摊销 ¥5,556 | 月品牌费 ¥1,317 | 月杂费 ¥1,200

月成本合计 **¥73,614**

品牌公开基准对标
该品牌公开单店基准月流水 **¥125,532**
这家做到基准的 **63.7%**

基准口径：品牌级单店日均 GMV × 30，含堂食+外卖全渠道零售额，披露期间为 2024 年前 9 个月。是品牌平均口径，与商圈可比店有差距，只能判断量级。

诊断结论的方向 —— 这才是"有依据"与"营销玄学"的分界

四条自动生成的诊断：

- 毛利率 65.0%（产品口径）；外卖抽成再吃掉流水的 7.7%，扣渠道后 57.3%
- 安全边际 16.2%，属正常偏紧
- 租金余量 ¥6,385/月（实际 ¥12,000 / 可承受 ¥18,385）
- 月流水只有该品牌公开单店基准的 64% —— 差距明显，**优先排查位置客流与出杯效率，把加推广预算排在后面**

最后一条是重点：系统先指出经营面的相对位置，把「多做营销」这类通用建议排在后面。**这是有依据的诊断与营销玄学的分界。**

UX & LIVE DEMO 操作流程 · 交互指南 · 四张实机截图

使用方式 · 一句话进，一份判断出

目标用户是不懂数据的中小创业者，界面第一件事就是不让他们面对表单；下面五步即完整操作流程。

VALUE & ROADMAP

17 价值与规划 · 接下来往哪走

选址咨询在市场上并不稀缺 —— 稀缺的是"给个体创业者用得起"的那一种。

价值主张

维度	说明
普惠化	让普通创业者像拥有专业顾问一样做有依据的决策
低门槛	服务被排除在外的个体创业者（市面选址服务为付费订阅制）
授人以渔	用经济学原理解释每个判断，不只给答案，还给证据
可复现可追溯	每个数字带来源与取证时间，报告可导出存档

商业模式

定位	"顾问" —— 给"看不懂数据的人"做判断，服务那些被排除在专业选址决策之外的个体创业者
C 端 / B 端	个体创业者的 单次选址评估 ；品牌拓展方与商圈运营方的 API / 报告服务
定价	锚在市面商圈数据服务的订阅价与一次实地咨询费之间，按" 一次评估 "计费；成本侧撑得住 —— 评分与租金反解全在本地完成， 单次评估 0 次 API 调用
获客	① 品牌方签约前的选址环节自然带入 ② 本地创业者社群与商圈运营方 ③ 已开店店主的复购（诊断 → 改善 → 再评估）
单位经济	可变成本主要来自 LLM token 与偶发的实时接口调用；本地 POI 库已把同一地址的接口调用从 2 次降到 1 次 、重复分析降为 0 次 ，边际成本随复用继续下降

个体创业者是抗风险能力最弱的一群经营者，一次选址失误往往直接耗尽家庭积蓄。把不可逆的选址决策前置为可逆的信息决策，本质上是**为最缺信息优势的人，补上一次专业判断的机会**。

把"已知局限"变成"下一步要解决的问题"

优先级	要解决的问题	推进方式	为什么现在没做
P1	需求-价格弹性未标定 所有流水结论带一个未标定的自由度	需要品牌级日单量与营业额数据；批量计算能力已具备，缺的是数据授权	公开披露数据无法反推单日单量分布
P2	本地 POI 库覆盖不完整 覆盖率随商圈浮动 31%~95%	对已识别的高价值商圈定向补库，并把覆盖率作为报告字段显式输出	受第三方接口配额与补库成本限制
P2	验证覆盖的缺口 谈判话术无机器断言、视觉无负样本	为话术引入"数字可溯源"的机器校验；补门头图负样本集	自由文本的断言天然不稳定，需要先设计出可靠判据
P3	地域与品类覆盖 / 真实用户前后对比	新增一省先补库、再标定、再开品类，不跳步；同时收集"看了结论有没有改变决策"的回访	品类画像需要逐个标定；回访需要时间积累

产品原则（不变的部分）

- 不猜：缺数据就说缺
- 不混口径：不同来源分开说
- 不静默：校正与失败都出声
- 不改写历史：旧结论不因新口径回填

技术演进方向

- 知识库上千条时迁移**向量检索**（已预留路径）；**图增强**本轮对照为负结果，待新判据
- 把**实机探针**纳入持续集成，缩短"静态绿、实机红"的窗口

一句话收束

址南针做的是把**选址决策从运气变成计算**的那一步。

址南针 · 浙江商铺选址决策智能体

位置决定流量的上限，净利润决定能不能活到兑现那天

使用说明 · 操作流程五步

不出现表单

AT A GLANCE

18

总结 · 一页看完这份作品

把一次选址决策，从「这个位置多少分」推进到「这笔账算不算得过来」。

80ms

一次完整评分 P50
缓存命中 · 0 次 API

44,233

条浙江 POI 本地库
断网可算、毫秒级

17 + 52

套离线门禁 + 实机断言
抓出过 10 个真问题

32

条已知局限主动披露
写在产品里，不藏脚注

这个作品做了什么

判断

把「位置值不值得抢」翻译成「**净利润算不算得过来**」，并给出反解出的租金天花板作为可谈判的筹码。

算法

Huff 引力把位置拆成 $D \times P$ ，成本结构逐项扣减，非补偿性**一票否决**堵死"位置分高洗白亏损"。

交互

一句话进、一份判断出。**九位专家**共享同一套结论，各切一个专业视角回答追问。

与现有做法相比，差在哪

维度	常见的选址工具	址南针
给什么	一个分数、一个热度指数、或一张地图截图	一个能下决定的判断 ：能不能赚、多久回本、最多付多少租金
按谁的口径	通用基准与品牌平均值	你自己的成本结构 ：11 项成本逐项扣减后反解
不确定怎么处理	不标，给一个看着确定的数	标出来 ：口径区间 + 稳健性档位 + 32 条局限
能不能复现	换个时间再算，结果可能不同	同一组输入必得同一组输出 ：17 套门禁 + 52 条实机断言钉住

三件我们坚持做的事

把不可逆变可逆

选址是沉没成本决策，我们把它前置成签字之前的一次信息判断。

敢自我否定

图检索实验输了就退回，品牌标定把 7 个"显著"改回 3 个。

宁可少，不掺沙

缺数据就说缺，缺到影响结论就明说给不出确定答案。

算这个位置值多少分的工具已经有了。址南针补的是下一句 —— **这笔账算不算得过来：位置决定流量的上限，净利润决定能不能活到兑现那天。**

址南针 · 浙江商铺选址决策智能体

位置决定流量的上限，净利润决定能不能活到兑现那天